Clase 13, 28.09.2026

1 Formas Bilineales

El problema de ABD – para un $r \in \mathbb{N}$, y para una matriz A, encontrar una matriz B_r de rango no más que r más cercana a A en la norma de Frobenius:

$$\|A - B_r\| \to \min .$$

Para comprender la geometría de ABD, tenemos que reformular el problema en terminos geométricos. Para empezar, en vez de matrices, vamos a trabajar con *formas bilineales*.

Definition 1. *Sean U, V dos espacios lineales. Una función*

$$A\colon U \times V \to \mathbb{R}$$

se llama una forma bilineal si es lineal en ambos argumentos, es decir:

$$A(\lambda u_1 + \mu u_2, v) = \lambda A(u_1, v) + \mu A(u_2, v) \qquad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R},\ \forall u_1, u_2 \in U,\ \forall v \in V,$$

$$A(u, \lambda v_1 + \mu v_2) = \lambda A(u, v_1) + \mu A(u, v_2) \qquad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R},\ \forall u \in U,\ \forall v_1, v_2 \in V.$$

Fijamos algunas bases $F = \{f_1, \dots, f_k\}, G = \{g_1, \dots, g_\ell\}$ de U y V, respectivamente. Basta saber los valores de $A(f_i, g_j), i = 1, \dots, k, j = 1, \dots, \ell$ para poder calcular $A(u, v)$ para cualquier $u \in U, v \in V$. En efecto, considere u, v en las coordenadas de F y G

$$u = \lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2 + \ldots + \lambda_k f_k,$$

$$v = \mu_1 g_1 + \mu_2 g_2 + \ldots + \mu_\ell g_k \ell.$$

Por la linealidad de ambos argumentos de A:

$$\begin{aligned} A(u, v) &= A(\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2 + \ldots + \lambda_k f_k,\ \mu_1 g_1 + \mu_2 g_2 + \ldots + \mu_\ell g_\ell) \\ &= \sum_{i=1}^{k} \sum_{j=1}^{\ell} \lambda_i \mu_j \cdot A(f_i, g_j) \\ &= \begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 & \dots & \lambda_k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A(f_1, g_1) & A(f_1, g_2) & \dots & A(f_1, g_\ell) \\ A(f_2, g_1) & A(f_2, g_2) & \dots & A(f_2, g_\ell) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A(f_k, g_1) & A(f_k, g_2) & \dots & A(k_1, g_\ell) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \vdots \\ \mu_\ell \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

La matriz en promedio es la matriz de A respeto a F y G.

Unos ejemplos de formas bilineales que ya hemos visto son productos internos.

Ejercio 2. *Sea $A\colon U \times V \to \mathbb{R}$ una forma bilineal. Demuestre que $A(0, v) = A(u, 0) = 0$ para todo $u \in U, v \in V$.*

Proof. $A(0,v) = A(0+0,v) = A(0,v) + A(0,v) \implies A(0,v) = 0.$ □

Ejercio 3. *Considere la siguiente forma bilineal* $F\colon \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$*:*

$$F((x_1,x_2,x_3),(y_1,y_2,y_3)) = (x_1+x_2+x_3)(y_1+y_2+y_3).$$

a) demuestre que no es un producto interno.

b) encuentre su matriz respeto de la base canonica.

c) demuestre que su matriz respeto de cualquier par de bases tiene rango 1.

Proof. a) $F((1,1,-2),(1,1,-2)) = 0.$

b) Para cualquier $i,j = 1,2,3$, tenemos:

$$F(e_i,e_j) = 1 \cdot 1.$$

Así que la respuesta:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

c)

□

Ahora nuestra tarea es definir la nocion del rango, y la noción de la norma de Frobenius para formas bilineales de *manera invariante*:

a) el rango de una forma bilineal $A\colon U \times V \to \mathbb{R}$ tiene que ser igual al rango de su matriz respeto de cualquier par de bases ortonormales de U, V:

b) la norma de Frobenius de una forma lineal $A\colon U \times V \to \mathbb{R}$ tiene que ser igual al la norma de Frobenius su matriz respeto de cualquier par de bases ortonormales U, v.

2 El rango de una forma bilineal

Considere una transformación lineal $T\colon U \to V$. El rango de su matriz M respeto a cualquier par de bases se puede definir en la manera invariante. Observe que la imagen de T coincide con el span de las columnas de M (en la base correspondiente de V). Es decir, el rango de M es la dimensión de la imagen de T.

Para una forma bilineal $A\colon U \times V \to \mathbb{R}$, se puede definir dos transformaciones adjuntas:

a) *transformación adjunta por la izquierda* $A_L\colon U \to V$. En efecto, todo vector $u \in U$ define una forma lineal $A(u,\cdot)$ sobre V. Para esa forma lineal, existe un vector v_u tal que

$$A(u,v) = \langle v_u, v\rangle, \qquad v \in V.$$

Define $A_L(u) = v_u$. Es decir,

$$A(u,v) = \langle A_L(u), v\rangle, \qquad \forall u \in U,\ \forall v \in V.$$

b) De mismo modo, se puede definir la transformación adjunta por la derecha $A_R\colon V \to U$ tal que

$$A(u,v) = \langle u, A_R(v)\rangle \qquad \forall u \in U,\ \forall v \in V.$$

Proposition 4. *Para toda forma bilineal* $A\colon U \times V \to \mathbb{R}$*, su transformación adjunta por la derecha* $A_R\colon U \to V$ *es una transformación lineal.*

Proof. Hay que mostrar, para todo $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ y $v_1, v_2 \in U$,

$$A_R(\lambda v_1 + \mu v_2) = \lambda A_R(v_1) + \mu A_R(v_2).$$

Por la definición, para todo $u \in U$, tenemos:

$$A(u, v_1) = \langle u, A_R(v_1)\rangle,$$

$$A(u, v)_2 = \langle u, A_R(v_2)\rangle,$$

$$A(u, \lambda v_1 + \mu v_2) = \langle u, A_R(\lambda v_1 + \mu v_2)\rangle.$$

Multiplicamos la primera igualdad por λ, la segunda por μ, y restamos la tercera. Obtenemos, por la linealidad de A y del producto interno, para todo $u \in U$:

$$A(u, 0) = 0 = \langle u, \underbrace{\lambda A_R(v_1) + \mu A_R(v_2) - A_R(\lambda v_1 + \mu v_2)}_{y}, v\rangle.$$

Entonces, el vector y tiene que ser igual a 0 (porque en particular $\langle y, y\rangle = 0$) lo que nos da la igualdad deseada. □

Ejercio 5. *Demuestre que A_L también es una transformación lineal, y que $A_L = (A_R)^*$.*

Proposition 6. *Sea $A\colon U \times V \to \mathbb{R}$ una forma bilineal. Sean $\xi_1, \ldots, \xi_k$ y $\eta_1, \ldots, \eta_\ell$ un bar de bases ortonormales de U, V, respectivamente. Entonces, respeto a estas bases, la matriz de A coincide con la matriz de A_R.*

Proof. La matriz M de A con respeto a estas bases es:

$$M = \begin{pmatrix} A(\xi_1, \eta_1) & A(\xi_1, \eta_2) & \ldots & A(\xi_1, \eta_\ell) \\ A(\xi_2, \eta_1) & A(\xi_2, \eta_2) & \ldots & A(\xi_2, \eta_\ell) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A(\xi_k, \eta_1) & A(\xi_k, \eta_2) & \ldots & A(\xi_k, \eta_\ell) \end{pmatrix}$$

Hay que mostrar que las coordenadas del vector $A_R(\eta_j)$ son, en la base $\xi_1, \ldots, \xi_k$:

$$\begin{pmatrix} A(\xi_1, \eta_j) \\ A(\xi_2, \eta_j) \\ \vdots \\ A(\xi_k, \eta_j) \end{pmatrix}.$$

Es decir, hay que mostrar:

$$A_R(\eta_j) = A(\xi_1, \eta_j) \cdot \xi_1 + \ldots + A(\xi_k, \eta_j) \cdot \xi_k.$$

Por la definición, para todo $u \in U$, hay que mostrar:

$$A(u, \eta_j) = \langle u, A(\xi_1, \eta_j) \cdot \xi_1 + \ldots + A(\xi_k, \eta_j) \cdot \xi_k\rangle.$$

Por la linealidad de ambas partes sobre u, basta ver la igualdad para todo $u = \xi_1, \ldots, \xi_k$. En efecto:

$$\langle \xi_i, A(\xi_1, \eta_j) \cdot \xi_1 + \ldots + A(\xi_k, \eta_j) \cdot \xi_k\rangle = A(\xi_i, \eta_j).$$

□

Ahora podemos definir el rango de A como la dimensión de la imagen de su transformación adjunta por la derecha A_R. En todo par de bases ortonormales, eso será el rango de la matriz de A.

3 La Norma de Frobenius de una Forma Bilineal.

Theorem 7. *Sea $A\colon U \times V \to \mathbb{R}$ una forma bilineal. Entonces, la norma de Frobenius de su matriz es la misma para cualquier par de bases ortonormales de U, V.*

Proof. Sea $\xi_1, \ldots, \xi_k$ una base ortonormal de U, y $\eta_1, \ldots, \eta_l$ una base ortonormal de V. La matriz de A respeto a esa par de bases es:

$$M = \begin{pmatrix} A(\xi_1, \eta_1) & A(\xi_1, \eta_2) & \ldots & A(\xi_1, \eta_\ell) \\ A(\xi_2, \eta_1) & A(\xi_2, \eta_2) & \ldots & A(\xi_2, \eta_\ell) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A(\xi_k, \eta_1) & A(\xi_k, \eta_2) & \ldots & A(\xi_1, \eta_\ell) \end{pmatrix}.$$

Hay que mostrar que si cambiamos $\xi_1, \ldots, \xi_k$ por otra base ortonormal $\xi'_1, \ldots, \xi'_k$ de U, y cambiamos $\eta_1, \ldots, \eta_\ell$ por otra base ortonormal $\eta'_1, \ldots, \eta'_\ell$ de V, la suma de los cuadrados de los elementos de M no va a cambiar.

Basta mostrar 2 afirmaciones. Primero, que si solo cambiar $\xi_1, \ldots, \xi_k$, pero no tocar $\eta_1, \ldots, \eta_l$, la suma de los cuadrados de los elementos en cada *columna* de M no va a cambiar. Es decir, hay que mostrar que para cada η_j, la suma:

$$A(\xi_1, \eta_j)^2 + A(\xi_2, \eta_j)^2 + \ldots + A(\xi_k, \eta_j)^2 \tag{1}$$

es la misma para toda base ortonormal $\xi_1, \ldots, \xi_k$ de U.

Segundo, mostraremos que si solo cambiar $\eta_1, \ldots, \eta_\ell$, pero no tocar $\xi_1, \ldots, \xi_k$, la suma de los cuadrados de los elementos en cada *fila* de M no va a cambiar.

Estas dos afirmaciones implican que si cambiar incluso ambas bases, la suma total de los cuadrados de todos los elementos de M no va a cambiar. En efecto, al principio se puede cambiar una base, después otra. En ambos paso, la suma total no cambia (primero, porque no cambia incluso en cada fila, segundo, porque no cambia en cada columna).

Ambas afirmaciones se puede mostrar con el mismo argumento. Por ejemplo, mostraremo que (1) no depend de la elección de la base ortonormal $\xi_1, \ldots, \xi_k$ de U. En efecto, $A(\cdot, \eta_j)$ es una forma lineal sobre U. Entonces, existe un vector $u_j \in U$ (que depende solo de η_j) tal que $A(u, \eta_j) = \langle u, u_j$. Es decir, (1) es igual a:

$$\langle \xi_1, u_j \rangle^2 + \langle \xi_2, u_j \rangle^2 + \ldots + \langle \xi_k, u_j \rangle^2.$$

Esa suma es igual a $\|u_j\|^2$. En efecto, sean $c_1, \ldots, c_k$ las coordenadas de u_j en la base $\xi_1, \ldots, \xi_k$:

$$u_j = c_1\xi_1 + \ldots + c_k\xi_k.$$

Entonces:

$$\begin{aligned} \langle \xi_1, u_j \rangle &= \langle \xi_1, c_1\xi_1 + \ldots + c_k\xi_k \rangle = c_1, \\ \langle \xi_2, u_j \rangle &= \langle \xi_2, c_1\xi_1 + \ldots + c_k\xi_k \rangle = c_2, \\ &\vdots \\ \langle \xi_k, u_j \rangle &= \langle \xi_k, c_1\xi_1 + \ldots + c_k\xi_k \rangle = c_k, \end{aligned}$$

ya que $\xi_1, \ldots, \xi_k$ es una base ortonormal, es decir, (1) es igual a $c_1^2 + c_2^2 + \ldots + c_k^2$.

Por el otro lado, también tenemos:

$$\|u_j\|^2 = \langle c_1\xi_1 + \ldots + c_k\xi_k, c_1\xi_1 + \ldots + c_k\xi_k \rangle = c_1^2 + c_2^2 + \ldots + c_k^2.$$

□